

InvenioRDM là gì ?

ChatGPT said:

Rất hay — câu hỏi của bạn đi đúng trọng tâm.

👉 **InvenioRDM** là một nền tảng mã nguồn mở được phát triển bởi **CERN** (Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu), dùng để xây dựng kho lưu trữ dữ liệu nghiên cứu (**Research Data Management Repository**).

1. Định nghĩa ngắn gọn

InvenioRDM (Invenio Research Data Management) là một nền tảng quản lý và lưu trữ dữ liệu nghiên cứu được phát triển trên nền framework **Invenio**, cho phép các tổ chức tạo ra kho dữ liệu (**repository**) như **Zenodo** một cách nhanh chóng, tuân thủ các chuẩn quốc tế như **FAIR**, **DOI**, **OpenAIRE**, và **OAI-PMH**.

2. Nền tảng kỹ thuật

InvenioRDM được xây dựng bằng:

- **Python + Flask** (backend)
- **PostgreSQL, Elasticsearch, Redis** (database và tìm kiếm)
- **React/JS** (frontend)
- **Celery** (xử lý nền)
- **OpenAPI / RESTful API** (giao tiếp với các hệ thống khác)

Cấu trúc tổng thể:

```
[User Interface (React)]
      ↓
[REST API Layer (Flask / Invenio Framework)]
      ↓
[Data Store: PostgreSQL, Elasticsearch, S3-compatible storage]
      ↓
[Background services: Celery, RabbitMQ]
```

3. Tính năng chính

Nhóm tính năng	Mô tả
Quản lý dữ liệu nghiên cứu	Cho phép lưu trữ, xuất bản, cấp DOI cho dữ liệu, bài báo, mã nguồn, tài liệu.
Chuẩn metadata quốc tế	Hỗ trợ Dublin Core , DataCite , MARC21 , và OAI-PMH để liên thông với các hệ thống thư viện khác.
API mở và mở rộng linh hoạt	Có thể tích hợp với ORCID, DataCite, OpenAIRE, GitHub, hoặc các hệ thống quản lý dữ liệu khác.

Nhóm tính năng	Mô tả
Giao diện hiện đại	Dựa trên React và Bootstrap, có thể tùy biến theo thương hiệu của tổ chức.
Bảo mật và phân quyền	Quản lý người dùng, nhóm, quyền truy cập, token API, v.v.



4. Ứng dụng thực tế

Các tổ chức sử dụng hoặc dựa trên InvenioRDM:

- **Zenodo (CERN & OpenAIRE)**
- **B2SHARE (EUDAT)**
- **CaltechDATA, Northwestern University RDM, TU Wien Repository**
- **NASA's Open Data portal** (đang thử nghiệm)



5. Tóm tắt dễ hiểu

Đặc điểm	InvenioRDM
Loại phần mềm	Mã nguồn mở (Open Source)
Phát triển bởi	CERN
Ngôn ngữ chính	Python (Flask), JavaScript (React)
Chức năng chính	Xây dựng kho dữ liệu nghiên cứu (Research Data Repository)
Ví dụ sử dụng	Zenodo, B2SHARE
Giấy phép	MIT License
Mã nguồn	github.com/inveniosoftware/invenio-app-rdm

Bạn có muốn tôi vẽ **sơ đồ kiến trúc tổng thể của InvenioRDM** (gồm các thành phần chính như API, storage, metadata, search, UI) để dễ hình dung cách nó vận hành không?

You said:

Tìm tài liệu hướng dẫn sử dụng InvenioRDM dùm

ChatGPT said:

Đây là một số **tài liệu hướng dẫn sử dụng** InvenioRDM — bạn có thể tải về hoặc tra cứu trực tuyến để bắt đầu và triển khai:

1. **Trang chính tài liệu InvenioRDM** – Bao quát toàn bộ: cài đặt, sử dụng, vận hành, phát triển.
[InvenioRDM Documentation inveniodm.docs.cern.ch](https://inveniordm.docs.cern.ch)
2. **Hướng dẫn cài đặt (Install)** – Dành cho việc khởi tạo instance, setup nhanh, chạy thử.
[Install Guide inveniodm.docs.cern.ch+1](https://inveniordm.docs.cern.ch+1)

3. **Tham khảo API REST (REST API Reference)** – Dành cho người phát triển, tích hợp hệ thống.
[REST API Reference inveniordm.docs.cern.ch](https://inveniordm.docs.cern.ch)
4. **Trang “Documentation” của Invenio Software** – Liệt kê các sản phẩm (Invenio Framework, InvenioRDM...), hướng dẫn mở rộng.
[Invenio Software Docs Invenio](https://invenio.org/docs)
5. **Kho mã nguồn hướng dẫn trên GitHub** – Tài liệu để tùy biến authentication, cấu hình, v.v.
[docs-invenio-rdm GitHub github.com+1](https://github.com/invenio-rdm)

Nếu bạn muốn, tôi có thể **gửi bộ tài liệu PDF hoặc tóm tắt bằng tiếng Việt** các phần: *cài đặt nhanh, khởi động sử dụng, vận hành và bảo trì* của InvenioRDM — bạn có muốn không?

You said:

InvenioRDM sử dụng như thế nào ?

ChatGPT said:

Câu hỏi rất hay 👍 — “**sử dụng InvenioRDM như thế nào**” phụ thuộc vào vai trò của bạn (người dùng cuối, quản trị viên hay lập trình viên).

Dưới đây là hướng dẫn tổng quan, dễ hiểu, giúp bạn nắm được **cách cài đặt, vận hành và sử dụng** InvenioRDM.

1. Tổng quan cách dùng InvenioRDM

InvenioRDM là một **nền tảng web hoàn chỉnh** để xây dựng **kho dữ liệu nghiên cứu (Research Data Repository)**, tương tự như Zenodo.

Bạn có thể:

- Tạo, lưu trữ và xuất bản **dữ liệu, bài báo, mã nguồn, tài liệu học thuật**.
 - Tự động cấp **DOI**, hỗ trợ **metadata chuẩn quốc tế (Dublin Core, DataCite, MARC21)**.
 - Quản lý quyền truy cập, chia sẻ dữ liệu qua **REST API**.
-

2. Các cách triển khai và sử dụng

Tùy vào nhu cầu, bạn có thể **sử dụng InvenioRDM theo 3 cấp độ**:

Mục đích	Cách sử dụng	Công cụ chính
 Người dùng cuối (End user)	Truy cập giao diện web (frontend) để tạo tài khoản, tải dữ liệu, mô tả metadata, xuất bản .	Giao diện web React, biểu mẫu nhập metadata.
 Quản trị viên (Admin)	Cấu hình site , thêm người dùng, phân quyền, kết nối DOI (DataCite), thiết lập email, gắn logo tổ chức.	Tập cấu hình <code>.env</code> , CLI <code>invenio rdm</code> hoặc <code>docker-compose</code> .

Mục đích	Cách sử dụng	Công cụ chính
 Lập trình viên (Developer)	Cài đặt, mở rộng, tích hợp API với hệ thống khác (ví dụ LMS, CRIS, DSpace).	Python (Flask), REST API, OpenAPI Spec, Docker.

3. Cách cài đặt thử (Quick Start)

Nếu bạn muốn chạy thử InvenioRDM trên máy của mình (Linux, macOS, WSL2):

✓ **Bước 1: Cài Docker và Docker Compose**

```
sudo apt install docker docker-compose
```

✓ **Bước 2: Tải mã nguồn InvenioRDM**

```
git clone https://github.com/inveniosoftware/invenio-app-rdm.git
cd invenio-app-rdm
```

✓ **Bước 3: Khởi chạy bản demo**

```
docker-compose up
```

Sau đó truy cập:

👉 <http://localhost:5000>

4. Sử dụng qua giao diện web

Sau khi khởi động:

1. **Đăng ký tài khoản** người dùng.
 2. Nhấn “**New Upload**” → “**Create new record**”.
 3. Nhập thông tin:
 - Tiêu đề (Title)
 - Tác giả (Creators)
 - Ngày xuất bản (Publication date)
 - Từ khóa, mô tả, file đính kèm, v.v.
 4. **Lưu bản nháp** hoặc **xuất bản (Publish)**.
→ Hệ thống sẽ tự động gán **DOI**, tạo trang hiển thị dữ liệu và metadata.
-

5. Một số tính năng nâng cao

Nhóm tính năng	Mô tả
Metadata templates	Có thể định nghĩa biểu mẫu metadata riêng cho từng loại tài nguyên (bài báo, dữ liệu, mã nguồn).

Nhóm tính năng	Mô tả
DOI registration	Tích hợp với DataCite API để tự động cấp DOI.
OAI-PMH / REST API	Cho phép tích hợp với hệ thống khác như DSpace, OpenAIRE, hoặc CRIS.
Multilingual UI	Hỗ trợ đa ngôn ngữ, có thể Việt hóa giao diện.
Custom branding	Có thể đổi logo, màu sắc, tiêu đề trang, URL tùy theo tổ chức.

6. Ví dụ thực tế

- **Zenodo.org** chính là một **InvenioRDM instance** quy mô lớn, được CERN vận hành.
 - Một trường đại học có thể cài riêng InvenioRDM để làm **kho dữ liệu nghiên cứu nội bộ** (như “repository.ctu.edu.vn”).
-

7. Tài liệu chính thức (bạn nên xem)

-  [Hướng dẫn sử dụng chính thức InvenioRDM](#)
 -  [Cài đặt nhanh \(Quick start guide\)](#)
 -  [Tài liệu API & mở rộng](#)
-

Tóm tắt

InvenioRDM = nền tảng open source để xây dựng **kho dữ liệu nghiên cứu** (như Zenodo).
 Bạn có thể **chạy thử bằng Docker**, **sử dụng qua giao diện web**, hoặc **mở rộng qua API** để tích hợp vào hệ thống tổ chức.

Bạn muốn tôi hướng dẫn **chi tiết cách triển khai một InvenioRDM instance đầy đủ (gồm DOI, email, branding, backup)** hay chỉ **phiên bản demo để dùng thử** trên máy bạn?

You said:

Có thể dùng InvenioRDM làm tài nguyên và chia sẻ thành tài nguyên trên Moodle không ?

ChatGPT said:

Câu hỏi **rất hay và rất đúng hướng** 🙌 — đặc biệt nếu bạn đang nghĩ đến việc **liên kết kho học liệu / dữ liệu nghiên cứu (InvenioRDM)** với **hệ thống học tập (Moodle)** để chia sẻ tài nguyên số.

Câu trả lời ngắn gọn là:

 **Có thể dùng InvenioRDM làm kho tài nguyên và chia sẻ tài nguyên vào Moodle,**
 nhưng cần **tích hợp qua API hoặc giao thức chuẩn** (ví dụ: **OAI-PMH, REST API, hoặc LTI / IMS-CC**).

1. Mối quan hệ giữa InvenioRDM và Moodle

Thành phần	Vai trò
InvenioRDM	Là kho lưu trữ tài nguyên nghiên cứu / học liệu – nơi lưu trữ dữ liệu, bài giảng, mô phỏng, mã nguồn, file PDF, dataset... có mô tả metadata, DOI, chia sẻ công khai.
Moodle	Là nền tảng quản lý học tập (LMS) – nơi tổ chức khóa học, bài giảng, kiểm tra, đánh giá, gắn kết người học.
Mục tiêu tích hợp	Giúp giảng viên hoặc người học tìm, chèn và truy cập tài nguyên từ InvenioRDM trực tiếp trong Moodle .

2. Các cách tích hợp khả thi

Tùy mức độ phức tạp, có **3 cách phổ biến** để kết nối InvenioRDM ↔ Moodle:

♦ Cách 1. Sử dụng liên kết trực tiếp (simple linking)

- Mỗi tài nguyên trên InvenioRDM có **DOI hoặc URL riêng**.
- Trong Moodle, bạn có thể **chèn link hoặc nhúng iframe** (dạng “*External resource*”).
 Cách này **đơn giản**, không cần lập trình, phù hợp cho chia sẻ thủ công.

Ví dụ: Trong Moodle → *Thêm tài nguyên* → *URL* → *nhập đường dẫn DOI từ InvenioRDM*.

♦ Cách 2. Tích hợp qua API hoặc OAI-PMH

- InvenioRDM hỗ trợ **OAI-PMH (Open Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting)** và **REST API**.
- Moodle có thể:
 - Dùng plugin để **kết nối kho OAI-PMH** (ví dụ plugin *Repository: OAI-PMH* hoặc *External repository*).
 - Hoặc viết một plugin tùy chỉnh để gọi **InvenioRDM REST API**, lấy metadata (title, author, description, DOI, file link) rồi hiển thị trong Moodle.

 Ưu điểm: có thể **tự động đồng bộ tài nguyên** từ InvenioRDM sang Moodle (theo tag, collection...).

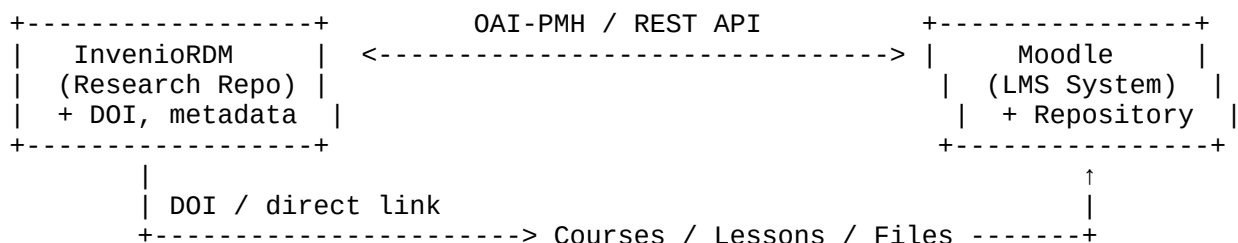
 Cần kỹ năng lập trình hoặc cấu hình plugin.

♦ Cách 3. Tích hợp theo chuẩn LTI / IMS-CC (nếu mở rộng InvenioRDM)

- InvenioRDM hiện **chưa có sẵn module LTI**, nhưng có thể mở rộng qua plugin (vì nó là Flask-based).
- Nếu thêm lớp **LTI Provider**, Moodle có thể **truy cập trực tiếp tài nguyên từ InvenioRDM** như một “*External Learning Tool*”.

- Cách này chuyên nghiệp, phù hợp nếu bạn muốn chia sẻ nội dung học tập (OER, MOOC, video, dataset...) cho nhiều LMS khác nhau.

3. Kiến trúc tích hợp gợi ý



4. Ứng dụng thực tế

Một số trường và viện nghiên cứu đã làm điều tương tự:

- **CERN:** chia sẻ dữ liệu nghiên cứu từ Zenodo (InvenioRDM-based) vào Moodle và Open edX.
- **TU Wien & Caltech:** sử dụng InvenioRDM làm **backend kho tài nguyên học tập và nghiên cứu**, đồng bộ với LMS qua API.

5. Tóm tắt nhanh

Tiêu chí	Kết luận
Có thể tích hợp không?	 Có
Cách đơn giản nhất	Dán liên kết DOI / URL vào Moodle
Cách chuyên nghiệp hơn	Dùng plugin OAI-PMH hoặc REST API để đồng bộ metadata
Cách nâng cao	Mở rộng InvenioRDM thành LTI Provider để Moodle truy cập trực tiếp
Lợi ích	Giúp Moodle dùng chung kho dữ liệu học thuật, tránh trùng lặp lưu trữ, tăng khả năng chia sẻ OER/Research Data

Nếu bạn muốn, tôi có thể giúp bạn:

- 🎓 **Vẽ sơ đồ kỹ thuật cụ thể** (luồng dữ liệu Moodle ↔ InvenioRDM)
- 💻 Hoặc **viết mẫu plugin Moodle (PHP)** gọi API của InvenioRDM để hiển thị danh sách tài nguyên

👉 Ban muốn tôi làm hướng nào trước? (sơ đồ kiến trúc hay plugin mẫu?)

You said:

Có thể dùng InvenioRDM để lưu trữ các tài liệu chia sẻ hạn chế cho một số người dùng thay vì mở cho tất cả mọi người không ?

ChatGPT said:

Câu hỏi này **rất quan trọng** nếu bạn đang xem xét dùng **InvenioRDM** như một **kho lưu trữ nội bộ** hoặc **bán công khai** (thay vì công khai toàn bộ như Zenodo).

→ Câu trả lời ngắn gọn:

✅ **Có thể!** InvenioRDM **cho phép giới hạn quyền truy cập** đến từng tài liệu hoặc bộ sưu tập — chỉ chia sẻ cho **một số người dùng, nhóm người dùng, hoặc nội bộ trong tổ chức**.

1. Cơ chế phân quyền trong InvenioRDM

InvenioRDM được xây dựng với **hệ thống xác thực và phân quyền (Access Control System)** khá mạnh, dựa trên:

- **Identity / Role / Permission**
- **Access requests** và **Community access policies**

Bạn có thể **tùy chỉnh mức độ truy cập** của từng tài liệu (record), collection, hoặc toàn bộ repository.

2. Các mức truy cập (Access levels)

Khi tạo hoặc chỉnh sửa một tài liệu (record), bạn có thể chọn:

Mức truy cập	Ý nghĩa	Ai xem được
Public	Công khai hoàn toàn	Bất kỳ ai, không cần đăng nhập
Restricted	Giới hạn truy cập	Chỉ người được chỉ định hoặc nhóm được phép
Private (internal)	Hoàn toàn riêng tư	Chỉ quản trị viên hoặc người tạo ra tài liệu

♦ Ở chế độ “Restricted”, bạn có thể **chỉ định cụ thể user, email, hoặc group/community** được phép xem hoặc tải tài liệu.

3. Cấu trúc kiểm soát truy cập chi tiết

Mỗi **record** trong InvenioRDM có phần metadata `access` và `files.access` như sau (JSON ví dụ):

```
{
  "access": {
    "record": "restricted",
    "files": "restricted",
    "embargo": {
      "active": false
    }
  }
}
```



```

},
"permissions": {
  "owners": ["user-123"],
  "grants": [
    {"subject": "user-456", "permission": "view"},
    {"subject": "group-researchers", "permission": "view"}
  ]
}
}

```

👉 Nghĩa là:

- Record và file **đều bị giới hạn** (“restricted”).
- Chỉ những người có trong danh sách **grants** mới được xem hoặc tải file.

4. Quản lý người dùng và nhóm

InvenioRDM có thể tích hợp:

- **Tài khoản nội bộ (local users)**
- **SSO / LDAP / OAuth2 / eduGAIN / ORCID / GitHub** (tùy tổ chức cấu hình)

Nhờ đó, bạn có thể:

- Gắn quyền theo nhóm (ví dụ: “giảng viên khoa Luật”, “nhóm dự án AI”)
- Giới hạn tài nguyên chỉ cho nhóm đó.

🎯 Rất phù hợp cho các trường đại học hoặc viện nghiên cứu cần chia sẻ nội bộ nhưng vẫn muốn quản lý chuẩn hóa metadata và DOI.

5. Một số tính năng hữu ích khác

Tính năng	Mô tả
Embargo	Cho phép công bố tài liệu sau một thời gian nhất định (tạm ẩn cho đến ngày định sẵn).
Communities	Mỗi nhóm nghiên cứu / khoa có thể có “community” riêng, với chính sách truy cập riêng.
Access Requests	Người dùng bên ngoài có thể gửi yêu cầu “Xin quyền truy cập” – người quản lý xét duyệt.

6. Ứng dụng thực tế

Mô hình	Cách dùng InvenioRDM
 Trường đại học	Lưu trữ bài giảng nội bộ, chỉ cho GV & SV trong trường xem.
 Nhóm nghiên cứu	Lưu kết quả thí nghiệm hoặc dữ liệu dự án, chỉ nhóm dự án xem.

7. Tóm tắt

Câu hỏi

Có thể lưu tài liệu riêng tư không?

Có thể chỉ cho một số người xem không?

Có thể chia sẻ công khai và nội bộ song song không?

Có hỗ trợ xác thực người dùng tổ chức không?

Trả lời

 Có

 Có, qua phân quyền hoặc community

 Có

 Có (LDAP, SSO, OAuth, ORCID...)

Nếu bạn muốn, tôi có thể giúp bạn:

1.  **Soạn file cấu hình mẫu** để thiết lập “restricted access” cho InvenioRDM cài đặt nội bộ, hoặc
2.  **Vẽ sơ đồ mô hình phân quyền người dùng** (admin, curator, group member, guest).

 Bạn muốn tôi giúp theo hướng nào?